

Unitree_rl_lab 開発内容

神戸高専_八尾駿輝

1. 概要

添付している unitree_rl_lab.zip の公式パッケージからの開発内容をこのテキストにまとめる. ファイルの詳しい内容や関数, 数値などの説明については各ディレクトリ直下にある README にて記述している.

2. 変更点

変更な主な点はタスクの追加のみである. ここでは追加したタスクにどのような記述をしたかを記す.

2.1 ディレクトリ構造

Fig.1 と Fig.2 にディレクトリ構造を示す. 今回は既存タスクである locomotion をベースに新たに"squat_only"と"squat_stand_lift"の2つのタスクを作成した. それぞれのタスクについてはディレクトリ直下にある README にて詳しく書き記す.

タスクの下には agents,mdp,robots の3つのフォルダで構成されている. 2.2 節以降にて詳しく説明する.

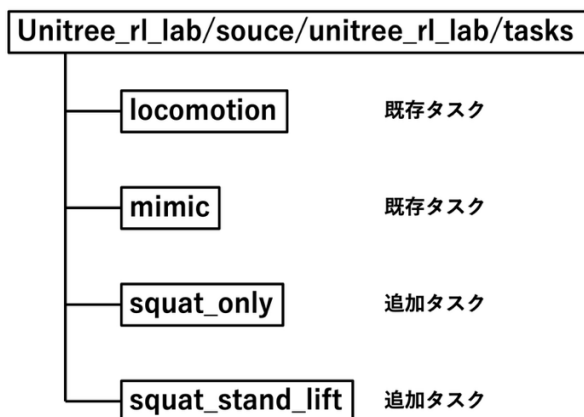


Fig.1 ディレクトリ構造 1

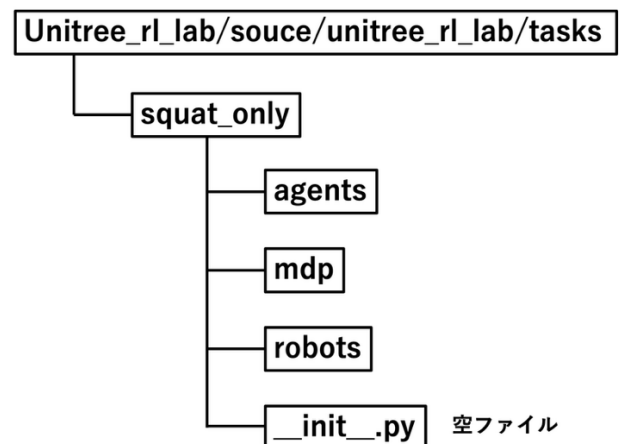


Fig.2 ディレクトリ構造 2

2.2 agents

Fig.3 に agents のディレクトリ構造を示す. 記述したファイルは agents の下にある rsl_rl_ppo_cfg.py のみである. このファイルには学習回数や並列数などの学習設定が記されている.

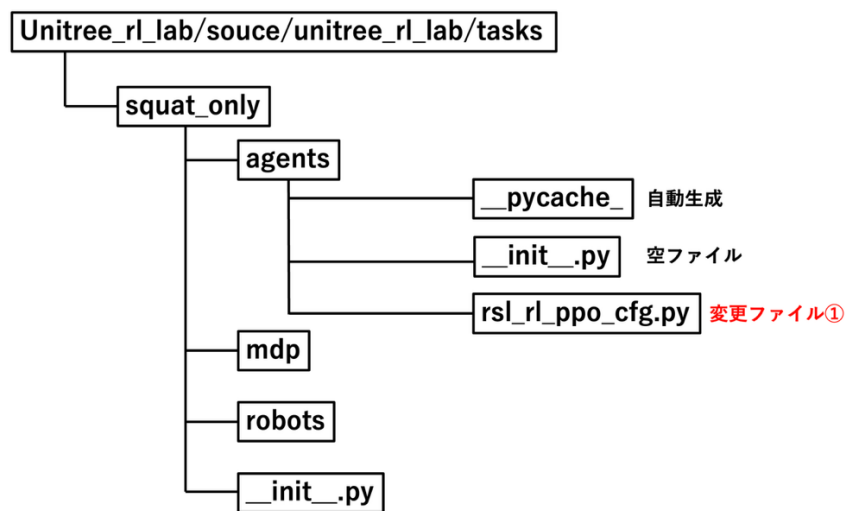


Fig.3 agents のディレクトリ構造

2.3 mdp

Fig.4 に mdp のディレクトリ構造を示す. Tabel 1 に記述内容を示す.

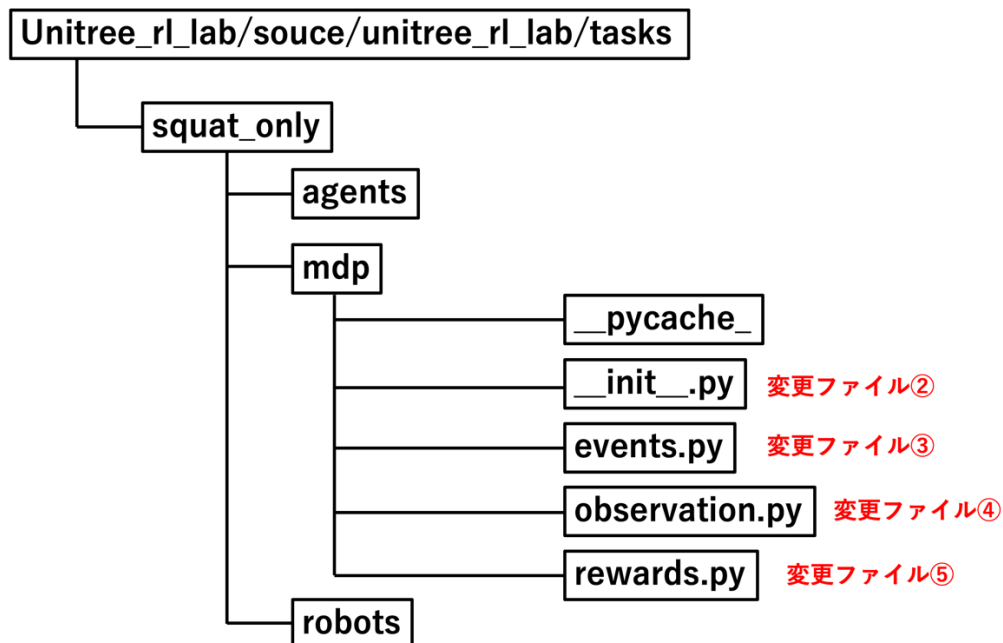


Fig.4 mdp のディレクトリ構造

Table 1 各ファイルの記述内容

ファイル名	内容
__init__.py	locomotoin の mdp をエクスポートしている. その locomotoin に加えて本タスクの項を追加している.
events.py	タスク独自のイベントを記述. squat_stand_lift タスクでは箱をランダムに配置するイベントを記述している.
observations.py	位相や自身の姿勢を観測している.
reward.py	タスク用の報酬関数を記述している.

2.4 robots

Fig.5 に robots のディレクトリ構造を示す. Table 2 に記述内容を示す.

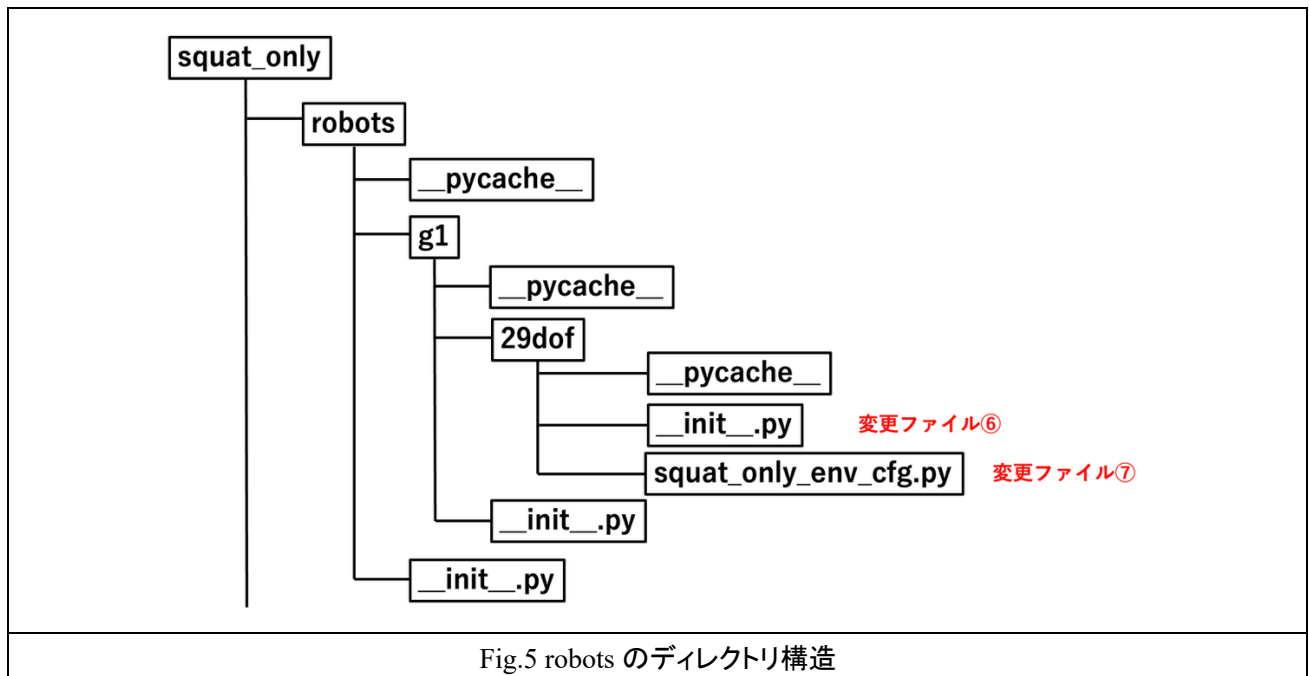


Table 2 各ファイルの記述内容

ファイル名	内容
__init__.py	gym.register のタスク ID と entry_point の記述
squat_only_env_cfg.py	シーン・行動・観測・報酬の配点・終了条件・参照姿勢の定数などを記述

3. 進捗

G1 を周期的にスクワットをさせることには成功したが, 腕の制御は成功していない. 最も綺麗にスクワットが成功したときの報酬と配分については添付する python ファイルのものである.

4. 最後に

各タスクやファイルに関する細かい説明は README に記述している.